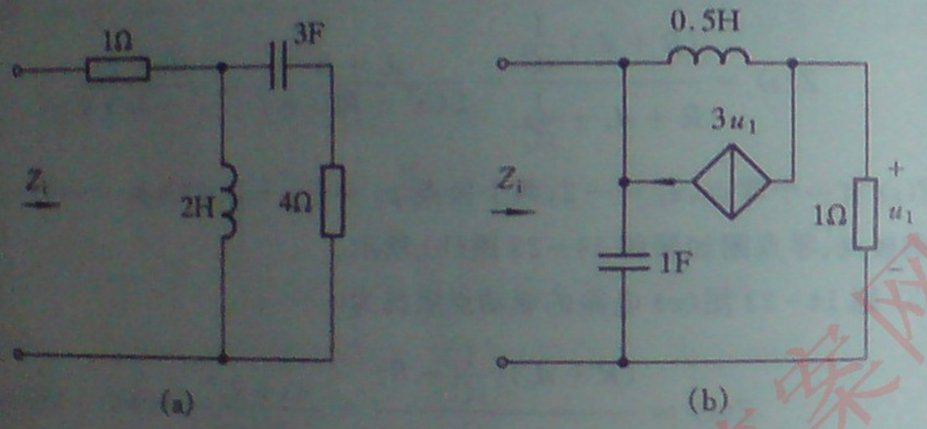
注：激励 $E(s)$ 和响应 $R(s)$ 的内容和关系决定了网络函数 $H(s)$ 的内容，表 14-1 给出了各种情况下，$H(s)$ 的含意。

表 14-1

$E(s)$	$R(s)$	$E(s)$ 与 $R(s)$ 属于同一对端子	$H(s)$
电流源	电压	是	驱动点阻抗(函数)
电压源	电流	是	驱动点导纳(函数)
电流源	电压	否	转移阻抗(函数)
电压源	电流	否	转移导纳(函数)
电压源	电压	否	电压转移(函数)
电流源	电流	否	电流转移(函数)

14-24 求题 14-24 图所示各电路的驱动点阻抗 $Z(s)$ 的表达式，并在 s 平面上绘出极点和零点。



题 14-24 图

解：(1) 题 14-24 图(a)电路的驱动点阻抗 $Z(s)$ 为

$$Z(s)=1+\frac{2s\left(\frac{1}{3s}+4\right)}{2s+\frac{1}{3s}+4}=1+\frac{2s(1+12s)}{6s^2+12s+1}=\frac{30s^2+14s+1}{6s^2+12s+1}$$

可求得 $Z(s)$ 有 2 个零点：$z_1=-0.088\,04$，$z_2=-0.378\,63$；2 个极点：$p_1=-0.087\,13$，$p_2=-1.912\,88$。在 s 平面上的极点和零点位置如题解 14-24 图(a)所示。

(2) 为求解方便，将题 14-24 图(b)电路等效变换为题解 14-24 图(b)所示的电路，且在端口处加电压 $U(s)$，求出电流 $I(s)$，根据 KCL，KVL，有

$$I(s)=sU(s)+I_1(s) \tag{1}$$

$$U(s)=(0.5s+1)I_1(s)+1.5sI_1(s)$$

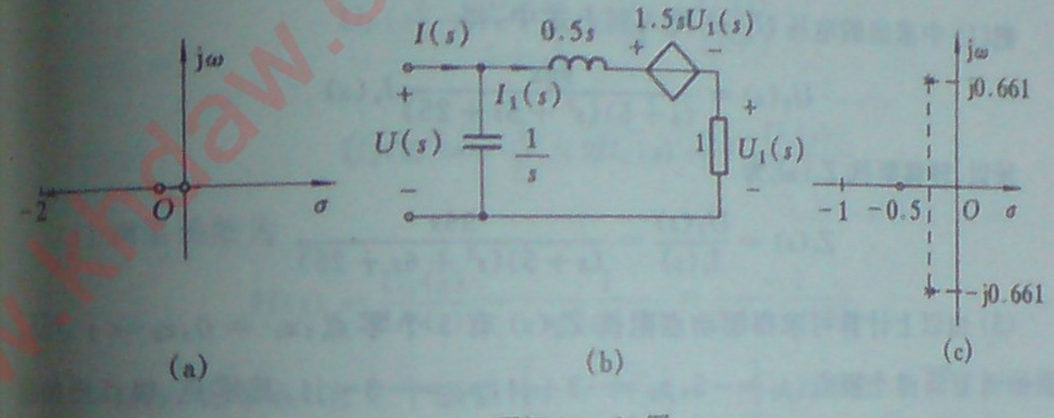
解得

$$I_1(s)=\frac{U(s)}{0.5s+1+1.5s}=\frac{U(s)}{2s+1} \tag{2}$$

$$I(s)=sU(s)+\frac{U(s)}{2s+1}=\frac{2s^2+s+1}{2s+1}U(s)$$

所以，驱动点阻抗为 $Z_i(s)=\dfrac{U(s)}{I(s)}=\dfrac{2s+1}{2s^2+s+1}$

$Z_i(s)$ 有 1 个零点：$z=-\dfrac{1}{2}$；2 个极点：$p_1=-0.25+\mathrm{j}0.661\,44$，$p_2=-0.25-\mathrm{j}0.661\,44$。其零点、极点图如题解 14-24 图(c)所示。



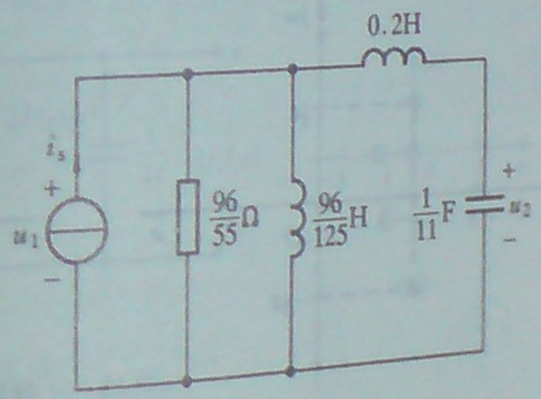
题解 14-24 图

14-25 题 14-25 图所示为一线性电路，输入电流源的电流为 i_s。

(1) 试计算驱动点阻抗 $Z_d(s)=\dfrac{U_1(s)}{I_s(s)}$；

(2) 试计算转移阻抗 $Z_t(s)=\dfrac{U_2(s)}{I_s(s)}$；

(3) 在 s 平面上绘出 $Z_d(s)$ 和 $Z_t(s)$ 的极点和零点。



题 14-25 图

解：设输入电流源的电流 $I_s(s)$，计算电压 $U_1(s)$ 和 $U_2(s)$。

(1) 应用结点电压法，结点电压 $U_1(s)$ 满足方程

$$\left(\frac{55}{96}+\frac{125}{96s}+\frac{1}{0.2s+\frac{1}{\frac{1}{11}s}}\right)U_1(s)=I_s(s)$$

www.khdaw.com 课后答案网

则 $U_1(s)=\dfrac{96s(s^2+55)}{55(s^3+11s^2+55s+125)}I_s(s)=\dfrac{96s(s^2+55)}{55(s+5)(s^2+6s+25)}I_s(s)$

驱动点阻抗 $Z_d(s)$ 为

$$Z_d(s)=\frac{U_1(s)}{I_s(s)}=\frac{96s(s^2+55)}{55(s+5)(s^2+6s+25)}$$

(2) 电压 $U_2(s)$ 为

$$U_2(s)=\frac{\dfrac{11}{s}}{0.2s+\dfrac{1}{\dfrac{1}{11}s}}U_1(s)=\frac{55}{s^2+55}U_1(s)$$

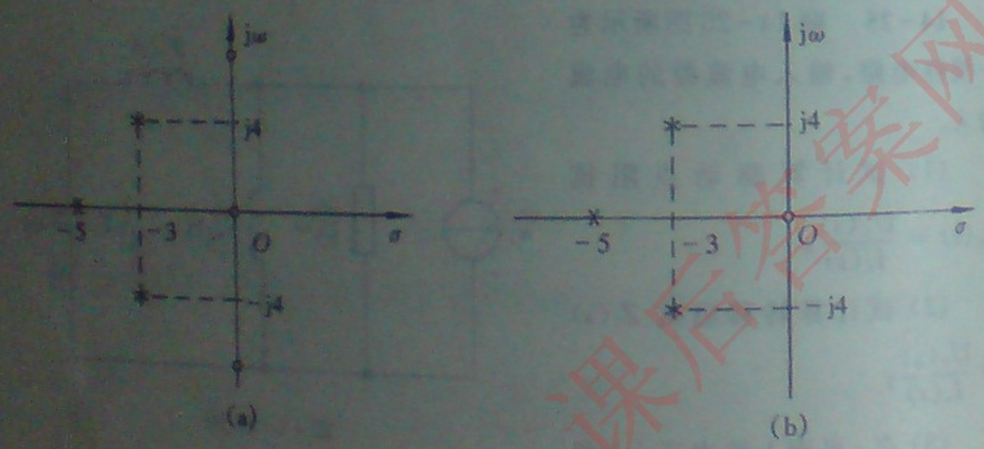
把(1)中求出的电压 $U_1(s)$ 代入到上式中，得

$$U_2(s)=\frac{96s}{(s+5)(s^2+6s+25)}I_s(s)$$

所以，转移阻抗 $Z_t(s)$ 为

$$Z_t(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{96s}{(s+5)(s^2+6s+25)}$$

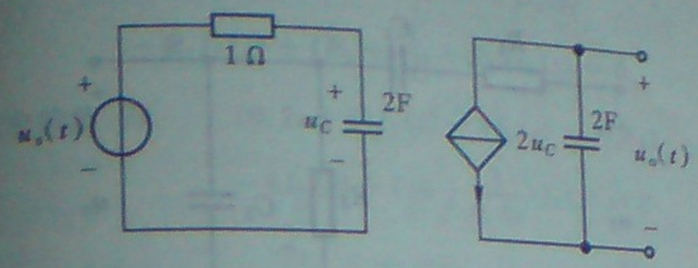
(3) 由以上计算可求得驱动点阻抗 $Z_d(s)$ 有 3 个零点：$z_1=0$，$z_2=\mathrm{j}\sqrt{55}$，$z_3=-\mathrm{j}\sqrt{55}$，3 个极点：$p_1=-5$，$p_2=-3+\mathrm{j}4$，$p_3=-3-\mathrm{j}4$。其零点、极点图如题解 14-25 图(a) 所示。



题解 14-25 图

同样可求得转移阻抗 $Z_t(s)$ 有 1 个零点：$z=0$；3 个极点与 $Z_d(s)$ 的 3 个极点相同。其零点、极点图如题解 14-25 图(b) 所示。

14-26 电路如题 14-26 图所示，已知 $u_s(t)=4\varepsilon(t)\mathrm{V}$，求：(1) 网络函数 $H(s)=\dfrac{U_o(s)}{U_s(s)}$；(2) 绘出 $H(s)$ 的零、极点图。



题 14-26 图

解：图示电路处于零初始状态，故运算电路如题解 14-26 图(a) 所示，则有

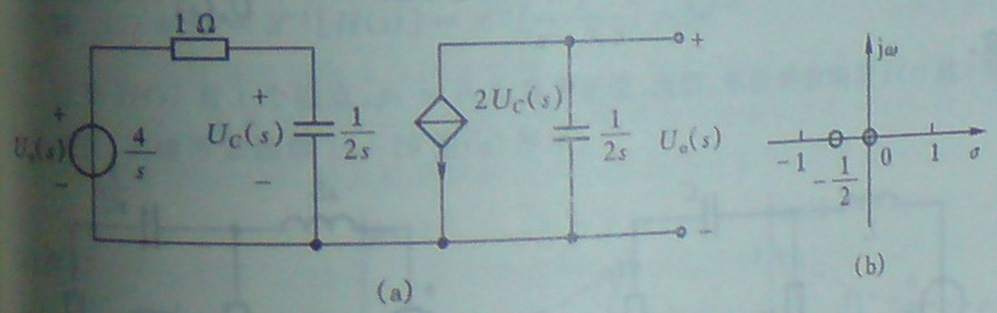
$$U_C(s)=\frac{U_s(s)}{1+\dfrac{1}{2s}}\times\frac{1}{2s}=\frac{U_s(s)}{2s+1}$$

$$U_o(s)=-\frac{1}{2s}\times 2U_C(s)=-\frac{U_s(s)}{s(2s+1)}$$

(1) 网络函数为

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}=-\frac{1}{s(2s+1)}=\frac{-1}{2s(s+0.5)}$$

(2) $H(s)$ 无零点，有 2 个极点：$p_1=0$，$p_2=-\dfrac{1}{2}$，其零点、极点图如题解 14-26 图(b) 所示。



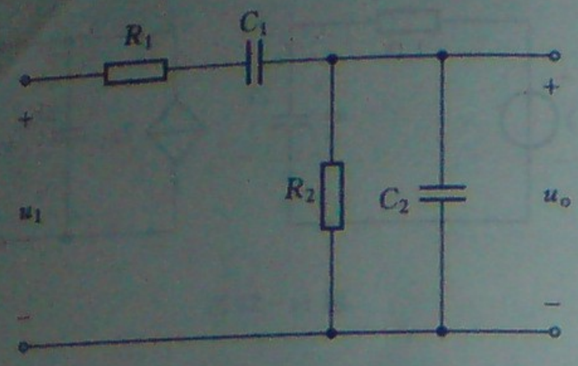
题解 14-26 图

14-27 题 14-27 图所示为 RC 电路，求它的转移函数 $H(s)=\dfrac{U_o(s)}{U_1(s)}$。

解：设电压像函数为 $U_1(s)$ 和 $U_o(s)$，则有

$$U_o(s)=\frac{\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_2}+sC_2}}{R_1+\dfrac{1}{sC_1}+\dfrac{1}{\dfrac{1}{R_2}+sC_2}}U_1(s)$$

www.khdaw.com 课后答案网



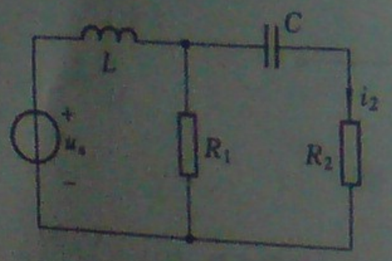
题 14-27 图

$$= \frac{R_2 s}{R_1 R_2 C_2 s^2 + (R_1 + R_2 + R_2 \frac{C_2}{C_1})s + \frac{1}{C_1}} U_1(s)$$

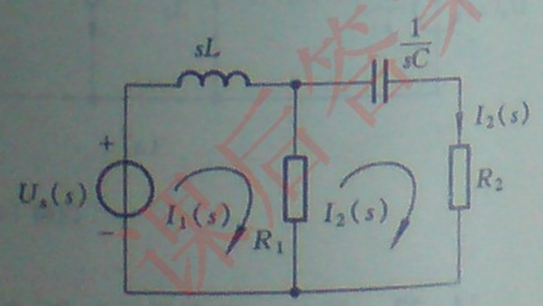
所以，其转移函数 $H(s)$ 为

$$H(s) = \frac{U_o(s)}{U_1(s)} = \frac{\frac{1}{R_1 C_2} s}{s^2 + s(\frac{1}{R_2 C_2} + \frac{1}{R_1 C_2} + \frac{1}{R_1 C_1}) + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

14-28 题 14-28 图所示电路中 $L = 0.2$ H，$C = 0.1$ F，$R_1 = 6\ \Omega$，$R_2 = 4\ \Omega$，$u_s(t) = 7e^{-2t}$ V，求 R_2 中的电流 $i_2(t)$，并求网络函数 $H(s) = \frac{I_2(s)}{U_s(s)}$ 及单位冲激响应。



题 14-28 图



题解 14-28 图

解：题 14-28 图所示电路的运算电路如题解 14-28 图所示，其中电压源电压为

$$U_s(s) = \frac{7}{s+2}$$

应用回路电流法，对所选取的回路电流列出方程为

$$(sL + R_1) I_1(s) - R_1 I_2(s) = U_s(s)$$

$$-R_1 I_1(s) + (R_1 + \frac{1}{sC} + R_2) I_2(s) = 0$$

代入已知参数值，得

$$(0.2s + 6) I_1(s) - 6 I_2(s) = U_s(s) \quad (1)$$

$$-6 I_1(s) + (10 + \frac{1}{0.1s}) I_2(s) = 0 \quad (2)$$

解得

$$I_2(s) = \frac{3s}{s^2 + 13s + 30} U_s(s) = \frac{21s}{(s+3)(s+10)(s+2)}$$

$$= \frac{9}{s+3} - \frac{3.75}{s+10} - \frac{5.25}{s+2}$$

故有 $i_2(t) = (9e^{-3t} - 3.75e^{-10t} - 5.25e^{-2t})$ A

网络函数

$$H(s) = \frac{I_2(s)}{U_2(s)} = \frac{3s}{(s+3)(s+10)} = \frac{K_1}{s+3} + \frac{K_2}{s+10}$$

计算得 $K_1 = -\frac{9}{7}$；$K_2 = \frac{30}{7}$

故可得单位冲激响应 $h(t) = -\frac{9}{7}e^{-3t} + \frac{30}{7}e^{-10t}$

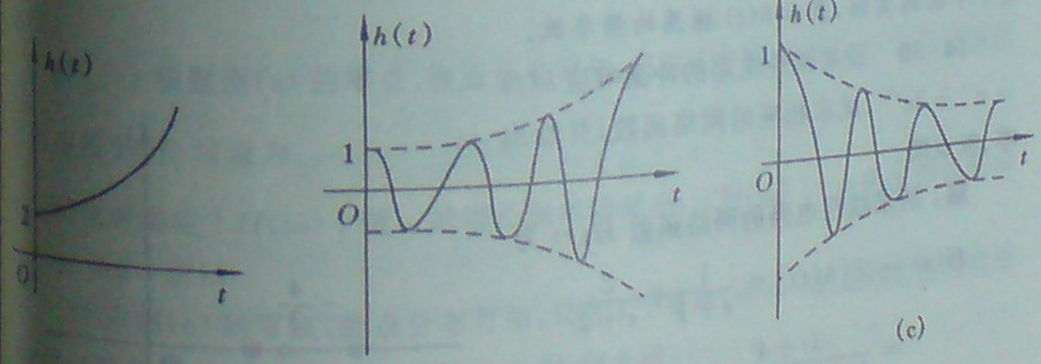
14-29 已知网络函数为

(1) $H(s) = \frac{2}{s-0.3}$；(2) $H(s) = \frac{s-5}{s^2 - 10s + 125}$；(3) $H(s) = \frac{s+10}{s^2 + 20s + 500}$

试定性作出单位冲激响应的波形。

解：(1) $h(t) = \mathscr{L}^{-1}[H(s)] = \mathscr{L}^{-1}[\frac{2}{s-0.3}] = 2e^{0.3t}$

由于 $H(s)$ 有 1 个极点，$p_1 = 0.3$，且为正值，所以，单位冲激响应 $h(t)$ 随 t 按指数增长，其波形如题解 14-29 图(a)所示。



题解 14-29 图

(2) 因为 $H(s)$ 的分母 $D(s) = 0$ 的根 $p_1 = 5 + j10$，$p_2 = 5 - j10$ 为共轭复根。

所以 $$H(s)=\frac{s-5}{s^2-10s+125}=\frac{K_1}{s-5-\mathrm{j}10}+\frac{K_2}{s-5+\mathrm{j}10}$$

计算得 $$K_1=\frac{1}{2},\quad K_2=K_1^*=\frac{1}{2}$$

故 $$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=2\mid K_1\mid \mathrm{e}^{5t}\cos(10t)=\mathrm{e}^{5t}\cos(10t)$$

由于 $H(s)$ 的极点是一对共轭复根，且实部为正值，所以单位冲激响应 $h(t)$ 是按增长的正弦规律变化，其波形如题解 14-29 图(b)所示。

(3) 因为 $H(s)$ 的分母 $D(s)=0$ 的根为 $p_1=-10+\mathrm{j}20$，$p_2=-10-\mathrm{j}20$ 是共轭复根，所以 $$H(s)=\frac{s+10}{s^2+20s+500}=\frac{K_1}{s+10-\mathrm{j}20}+\frac{K_2}{s+10+\mathrm{j}20}$$

可求得 $$K_1=\frac{1}{2};\ K_2=K_1^*=\frac{1}{2}$$

故 $$h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]=2\mid K_1\mid \mathrm{e}^{-10t}\cos(20t)=\mathrm{e}^{-10t}\cos(20t)$$

由于 $H(s)$ 有一对共轭极点，且实部为负值，所以，单位冲激响应 $h(t)$ 是按衰减的正弦规律变化，其波形如题解 14-29 图(c)所示。

注：网络函数 $H(s)$ 的极点、零点分布反映该网络冲激响应 $h(t)$ 的性质，亦即反映该该网络时域响应的动态过程中自由分量的变化规律，具体来说有：

(1) 当极点 p_i 位于 s 平面虚轴上，$h(t)$ 是正弦函数为等幅振荡；

(2) 当 p_i 位于 s 平面实轴上，$h(t)$ 按指数函数变化；

(3) 当 p_i 位于 s 平面右半平面，$h(t)$ 的包络线是增长的指数曲线，认为电路是不稳定的；

(4) 当 p_i 位于 s 平面左半平面，$h(t)$ 的包络线是衰减的指数曲线，认为电路是稳定的，所以一个实际的线性电路，其 $H(s)$ 的极点一定位于左半平面；

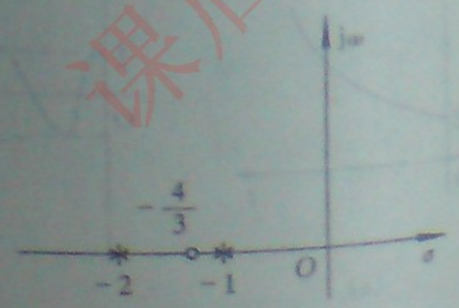
(5) 当 p_i 靠近 s 平面的虚轴，表示 $h(t)$ 增长或衰减慢，即过渡过程长；p_i 靠近 s 平面的实轴，表示 $h(t)$ 振荡的频率低。

14-30 设某线性电路的冲激响应 $h(t)=\mathrm{e}^{-t}+2\mathrm{e}^{-2t}$，试求相应的网络函数，并绘出零、极点图。

解：所求线性电路的网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{1}{s+1}+\frac{2}{s+2}=\frac{3s+4}{(s+1)(s+2)}$$

显然，$H(s)$ 有 1 个零点：$z_1=-\frac{4}{3}$；2 个极点：$p_1=-1$，$p_2=-2$。其零点、极点图如题解 14-30 图所示。



题解 14-30 图

14-31 设网络的冲激响应为：

(1) $h(t)=\delta(t)+\frac{3}{5}\mathrm{e}^{-t}$

(2) $h(t)=\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega t+\theta)$

(3) $h(t)=\frac{3}{5}\mathrm{e}^{-t}-\frac{7}{9}t\mathrm{e}^{-3t}+3t$

试求相应的网络函数的极点。

解：(1) $h(t)$ 相应的网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=1+\frac{3}{5}\frac{1}{s+1}=\frac{5s+8}{5(s+1)}$$

所以，$H(s)$ 有 1 个极点：$p_1=-1$；1 个零点：$z_1=-\frac{8}{5}$。

(2) 因为 $$h(t)=\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin(\omega t+\theta)=\mathrm{e}^{-\alpha t}(\sin\omega t\cos\theta+\cos\omega t\sin\theta)$$
$$=\mathrm{e}^{-\alpha t}\sin\omega t\cos\theta+\mathrm{e}^{-\alpha t}\cos\omega t\sin\theta$$

其相应的网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{\omega\cos\theta+(s+\alpha)\sin\theta}{(s+\alpha)^2+\omega^2}$$

有极点：$p_1=-\alpha+\mathrm{j}\omega$，$p_2=-\alpha-\mathrm{j}\omega$ 为共轭复根；1 个零点：$z_1=-\alpha-\omega\cot\theta$。

(3) $h(t)$ 相应的网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{3}{5}\frac{1}{s+1}-\frac{7}{9}\frac{1}{(s+3)^2}+\frac{3}{s^2}$$
$$=\frac{27s^4+262s^3+1\,153s^2+2\,025s+1\,215}{45s^2(s+1)(s+3)^2}$$

所以，$H(s)$ 有 5 个极点：$p_1=p_2=0$(二阶极点)，$p_3=-1$，$p_4=p_5=-3$。

14-32 画出与题 14-32 图所示零、极点分布相应的幅频响应 $|H(\mathrm{j}\omega)|\sim\omega$ 曲线。

解：(1) 根据图(a)的零点、极点分布可知，只有 1 个极点：$p_1=-a$，其相应的网络函数 $H(s)$ 可设为 $$H(s)=\frac{H_0}{s+a}$$

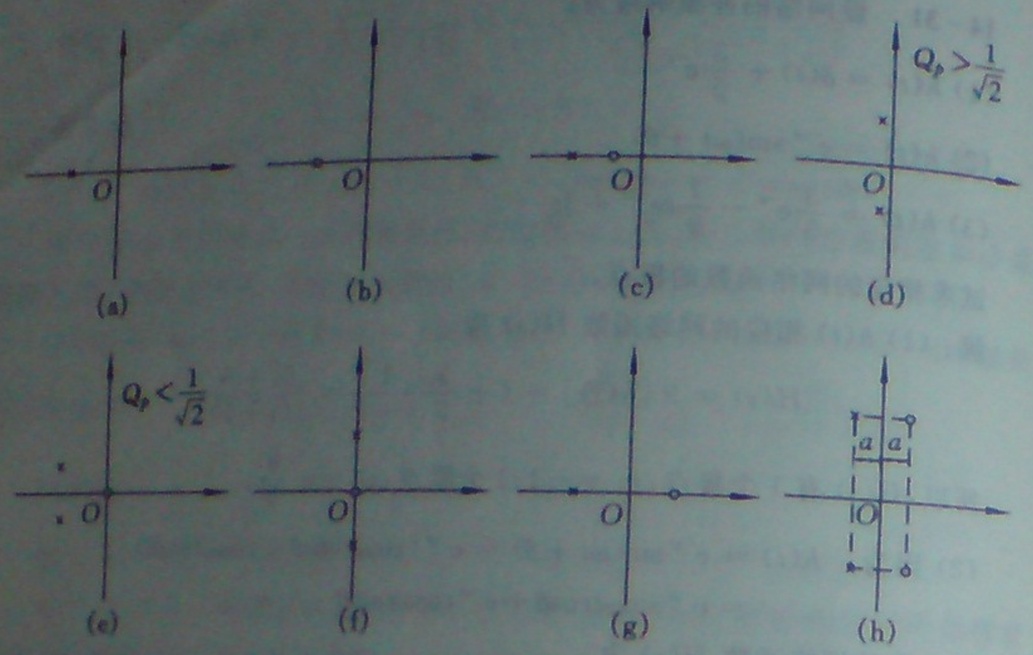
它的幅频响应 $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 随 ω 的增长而单调减小，$|H(\mathrm{j}\omega)|\sim\omega$ 的波形如题解 14-32 图(a)所示。

(2) 由图(b)的零点、极点分布可知，只有 1 个零点：$z_1=-a$，其相应的网络函数 $H(s)$ 可设为 $$H(s)=H_0(s+a)$$

它的幅频响应 $|H(\mathrm{j}\omega)|\sim\omega$ 如题解 14-32 图(b)所示。

(3) 由图(c)的零点、极点可知，有 1 个零点：$z_1=-a$；1 个极点：$p_1=-b$，且 $a<b$；其相应的网络函数 $H(s)$ 为 $$H(s)=H_0\frac{s+a}{s+b}$$

www.khdaw.com 课后答案网



题 14-32 图

其幅频响应 $|H(j\omega)|$ 在 $\omega=0$ 时，有 $|H(j0)|=H_0\frac{a}{b}<H_0$，而当 $\omega\to\infty$ 时，有 $|H(j\omega)|=H_0$，所以，$|H(j\omega)|\sim\omega$ 的波形如题解 14-32 图(c)所示。

(4) 由图(d)零点、极点分布可知，有 2 个极点：$p_1=-\alpha+j\omega_d$，$p_2=-\alpha-j\omega_d$ 为共轭复根，其相应的网络函数 $H(s)$ 为

$$H=\frac{H_0}{(s+\alpha-j\omega_d)(s+\alpha+j\omega_d)}=\frac{H_0}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$$

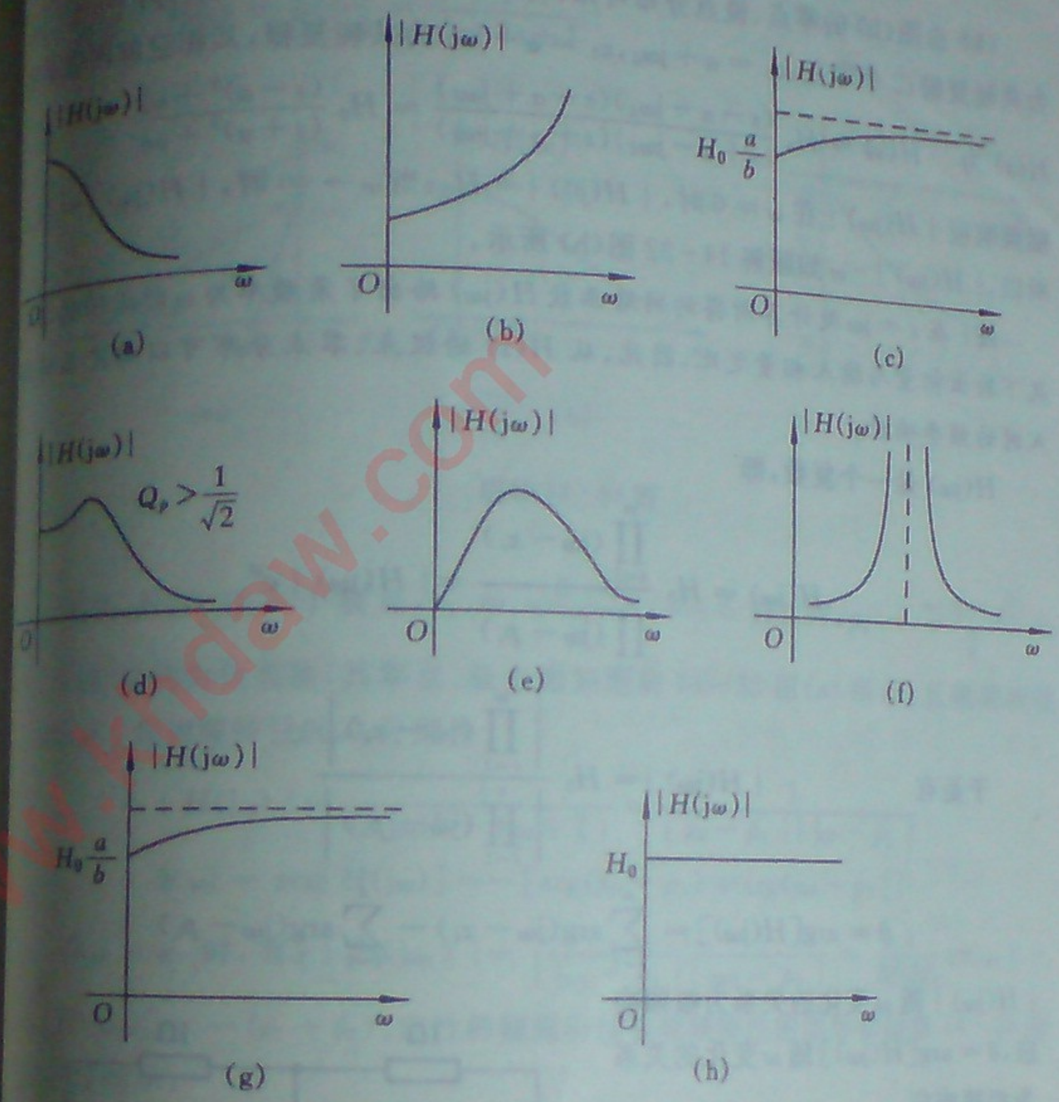
其幅频响应 $|H(j\omega)|$ 随 $\omega\to\infty$ 而衰减，但由于 $Q_p>\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以，当 $\omega\approx\omega_d$ 时，$|H(j\omega)|$ 将出现峰值，$|H(j\omega)|\sim\omega$ 的波形如题解 14-32 图(d)所示。

(5) 由图(e)的零点、极点分布可知，有 2 个极点：$p_1=-\alpha+j\omega_d$，$p_2=-\alpha-j\omega_d$ 为共轭复根；1 个零点：$z_1=0$，其相应的网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\frac{H_0 s}{(s+\alpha-j\omega_d)(s+\alpha+j\omega_d)}=\frac{H_0 s}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$$

其幅频响应 $|H(j\omega)|$ 在 $\omega=0$ 时，有 $|H(j0)|=0$；当 $\omega\to\infty$ 时，$|H(j\omega)|=0$；而当 $\omega\approx\omega_d$ 时，$|H(j\omega)|$ 达到最大值。由于此时有 $Q_p<\frac{1}{\sqrt{2}}$，所以，$|H(j\omega)|$ 随 ω 的变化较平坦，如题解 14-32 图(e)所示。

(6) 由图(f)的零点、极点可知，有 2 个极点：$p_1=j\omega_d$，$p_2=-j\omega_d$ 为共轭虚根；1 个零点：$z_1=0$，其相应的网络函数 $H(s)$ 为



题解 14-32 图

$$H(s)=\frac{H_0 s}{(s-j\omega_d)(s+j\omega_d)}=\frac{H_0 s}{s^2+\omega_d^2}$$

幅频响应 $|H(j\omega)|$ 在 $\omega=0$ 时，$|H(j0)|=0$；当 $\omega\to\infty$ 时，$|H(j\omega)|=0$；当 $\omega=\omega_d$ 时，$|H(j\omega)|$ 达到无穷大，所以，幅频响应 $|H(j\omega)|\sim\omega$ 的波形如题解 14-32 图(f)所示。

(7) 由图(g)的零点、极点分布可知，有 1 个极点：$p_1=-b$；1 个零点：$z_1=a$，其中 $b>a>0$。相应的网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=H_0\frac{s-a}{s+b}$$

其 $|H(j\omega)|$ 在 $\omega=0$，有 $|H(j0)|=H_0\frac{a}{b}$；当 $\omega\to\infty$ 时，$|H(j\omega)|=H_0$，所以，幅频响应 $|H(j\omega)|\sim\omega$ 如题解 14-32 图(g)所示。

www.khdaw.com 课后答案网

(5) 由图(h)的零点、极点分布可知，有2个极点：$p_1=-\alpha+j\omega_d$，$p_2=-\alpha-j\omega_d$为共轭复根；2个零点：$z_1=\alpha+j\omega_d$，$z_2=\alpha-j\omega_d$为共轭复根，其相应的网络函数$H(s)$为 $H(s)=H_0\dfrac{(s-\alpha-j\omega_d)(s-\alpha+j\omega_d)}{(s+\alpha-j\omega_d)(s+\alpha+j\omega_d)}=H_0\dfrac{(s-\alpha)^2+\omega_d^2}{(s+\alpha)^2+\omega_d^2}$

幅频响应$|H(j\omega)|$在$\omega=0$时，$|H(j0)|=H_0$；当$\omega\to\infty$时，$|H(j\omega)|=H_0$，所以，$|H(j\omega)|$-ω如题解14-32图(h)所示。

注：在$s=j\omega$处计算所得的网络函数$H(j\omega)$给出了角频率为ω时正弦稳态情况下输出相量与输入相量之比，因此，从$H(s)$的极点、零点分布可以确定正弦输入时的频率响应。

$H(j\omega)$是一个复数，即

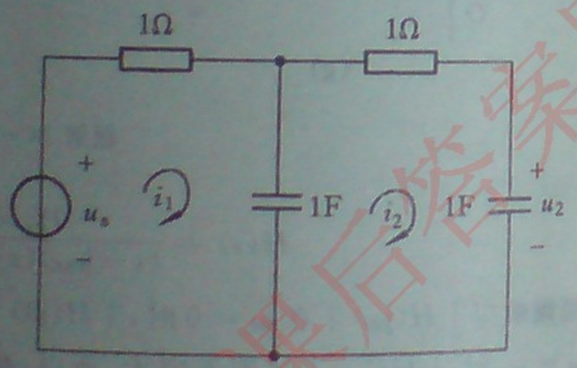
$$H(j\omega)=H_0\frac{\prod_{i=1}^{m}(j\omega-z_i)}{\prod_{i=1}^{n}(j\omega-p_i)}=|H(j\omega)|e^{j\theta}$$

于是有 $$|H(j\omega)|=H_0\frac{\left|\prod_{i=1}^{m}(j\omega-z_i)\right|}{\left|\prod_{i=1}^{n}(j\omega-p_i)\right|}$$

$$\theta=\arg[H(j\omega)]=\sum_{i=1}^{m}\arg(j\omega-z_i)-\sum_{i=1}^{n}\arg(j\omega-p_i)$$

$|H(j\omega)|$随ω变化的关系为幅频响应，$\theta=\arg[H(j\omega)]$随ω变化的关系为相频响应。

14-33 已知电路如题14-33图所示，求网络函数$H(s)=\dfrac{U_2(s)}{U_s(s)}$，定性画出幅频特性和相频特性示意图。



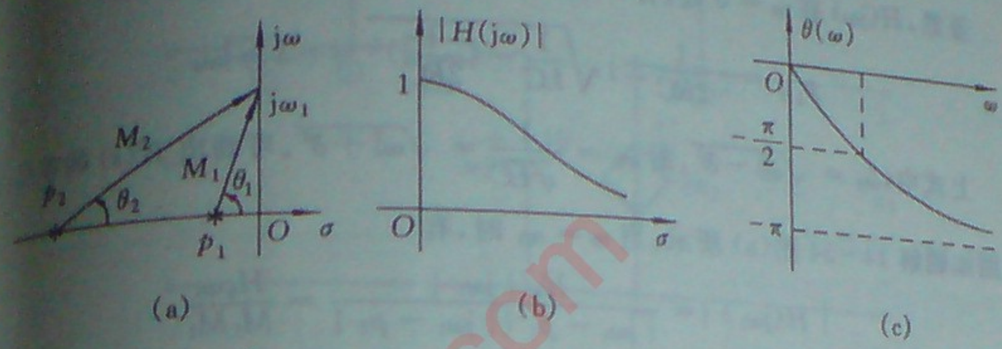
题14-33图

解：设电压像函数为$U_s(s)$和$U_2(s)$，应用回路电流法，根据图示选取的网孔电流列出方程

$$\left(1+\frac{1}{s}\right)I_1(s)-\frac{1}{s}I_2(s)=U_s(s) \tag{1}$$

$$-\frac{1}{s}I_1(s)+\left(1+\frac{2}{s}\right)I_2(s)=0 \tag{2}$$

解得 $H(s)=\dfrac{U_2(s)}{U_s(s)}=\dfrac{1}{s^2+3s+1}$



题解14-33图

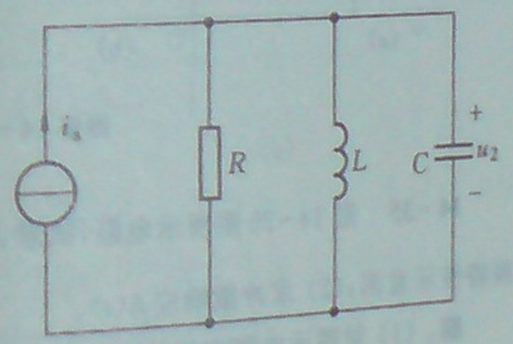
显然，$H(s)$有2个极点：$p_1=\dfrac{-3+\sqrt{5}}{2}=-0.381\ 97$，$p_2=\dfrac{-3-\sqrt{5}}{2}=-2.618\ 03$均为负实数，其零点、极点图如题解14-33图(a)所示。且幅频特性$|H(j\omega)|$和相频特性$\theta(\omega)$分别为

$$|H(j\omega)|=\frac{1}{|(j\omega)^2+3j\omega+1|}=\frac{1}{|j\omega-p_1||j\omega-p_2|}$$

$$\theta(\omega)=\arg[H(j\omega)]=-[\arg(j\omega-p_1)+\arg(j\omega-p_2)]$$

当$\omega=\omega_1$时，有：$|H(j\omega_1)|=\dfrac{1}{|j\omega_1-p_1||j\omega_1-p_2|}=\dfrac{1}{M_1M_2}$；$\theta(\omega_1)=\arg[H(j\omega_1)]=-(\theta_1+\theta_2)$。定性的幅频特性和相频特性的图形如题解14-33图(b)、(c)所示。

14-34 题14-34图所示电路为RLC并联电路，试用网络函数的图解法分析$H(s)=\dfrac{U_2(s)}{I_s(s)}$的频率响应特性。



题14-34图

解：图示电路中，网络函数$H(s)$为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{I_s(s)}=\frac{1}{\frac{1}{R}+\frac{1}{sL}+sC}$$

$$=\frac{\frac{s}{C}}{s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}}=H_0\frac{s}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

令 $s=j\omega$，有 $H(j\omega)=\dfrac{\dot U_2}{\dot I_s}=H_0\dfrac{j\omega}{(j\omega-p_1)(j\omega-p_2)}$

显然，$H(j\omega)$ 在 $\omega=0$ 处，有 1 个零点；设极点为一对共轭复数，即

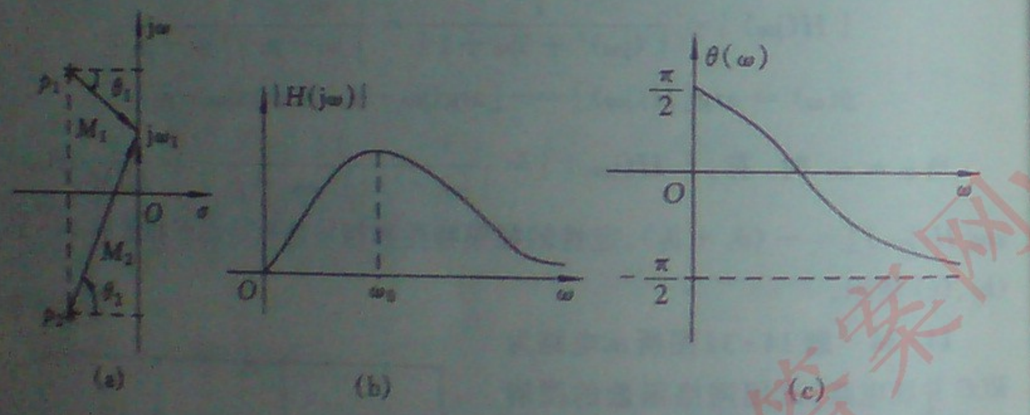
$$p_{1,2}=-\frac{1}{2RC}\pm j\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{1}{2RC}\right)^2}=-\delta\pm j\omega_d$$

上式中，$\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\delta^2}$，而 $\omega_0=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}=\sqrt{\omega_d^2+\delta^2}$。可画出 $H(s)$ 的零点、极点图如题解 14-34 图(a)所示。当 $\omega=\omega_1$ 时，有

$$|H(j\omega_1)|=\frac{H_0|j\omega_1|}{|j\omega_1-p_1||j\omega_1-p_2|}=\frac{H_0\omega_1}{M_1M_2}$$

$$\theta(\omega_1)=\arg[H(j\omega_1]=\frac{\pi}{2}-(\theta_1+\theta_2)$$

当 $\omega=0$ 时，$|H(j0)|=0,\theta(\omega)=\dfrac{\pi}{2}$；当 $\omega\to\infty$ 时，$|H(j\omega)|=0,\theta(\omega)=-\dfrac{\pi}{2}$；当 $\omega\approx\omega_0$ 时，$|H(j\omega)|$ 达到最大值，$\theta(\omega)=0$。定性绘出的幅频特性和相频特性如题解14-34图(b)、(c)所示。



(a) (b) (c)

题解 14-34 图

14-35 题 14-35 图所示电路，试求：(1) 网络函数 $H(s)=\dfrac{U_2(s)}{U_1(s)}$，并绘出幅频特性示意图；(2) 求冲激响应 $h(t)$。

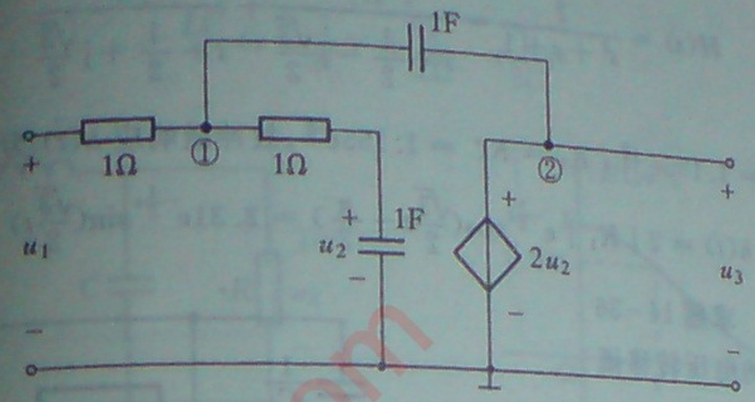
解：(1) 对图示电路应用结点电压法，结点电压 $U_{n1}(s)$ 和 $U_2(s)$ 的方程为

$$\left(1+s+\frac{s}{s+1}\right)U_{n1}(s)-sU_2(s)=U_1(s)$$

$$U_2(s)=2U_2(s)$$

$$U_2(s)=\frac{1}{s+1}U_{n1}(s)$$

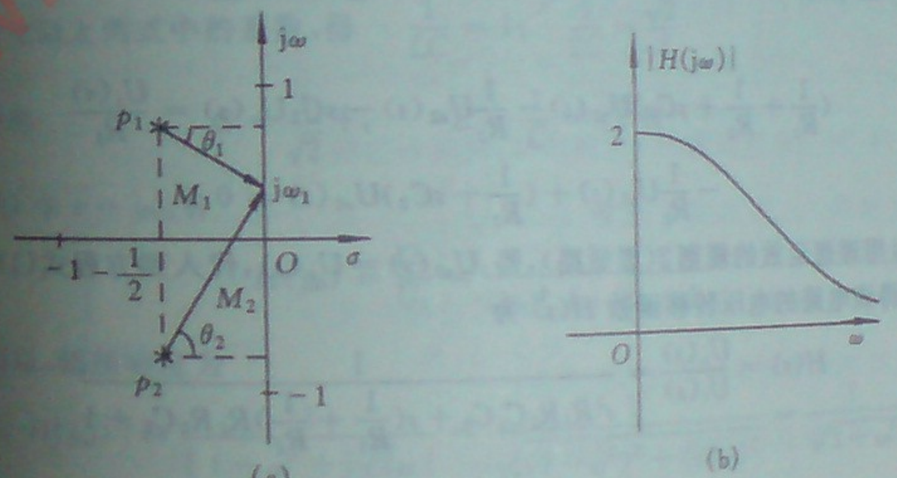
将以上三式中的 $U_{n1}(s)$、$U_2(s)$ 消去，可解得



题 14-35 图

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{2}{s^2+s+1}=\frac{2}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

显然，$H(s)$ 有 2 个极点：$p_1=-\dfrac{1}{2}+j\dfrac{\sqrt3}{2}$，$p_2=-\dfrac{1}{2}-j\dfrac{\sqrt3}{2}$ 为共轭复数，其零点、极点图如题解 14-35 图(a)所示。令 $s=j\omega$，有



(a) (b)

题解 14-35 图

$$H(j\omega)=\frac{U_2}{U_1}=\frac{2}{(j\omega-p_1)(j\omega-p_2)}$$

当 $\omega=\omega_1$ 时，则有

$$|H(j\omega_1)|=\frac{2}{|j\omega_1-p_1||j\omega_1-p_2|}=\frac{2}{M_1M_2}$$

定性地绘出幅频特性 $|H(j\omega)|-\omega$ 示意图如题解 14-35 图(b)所示。

(2) 因为网络函数 $H(s)$ 可展开为

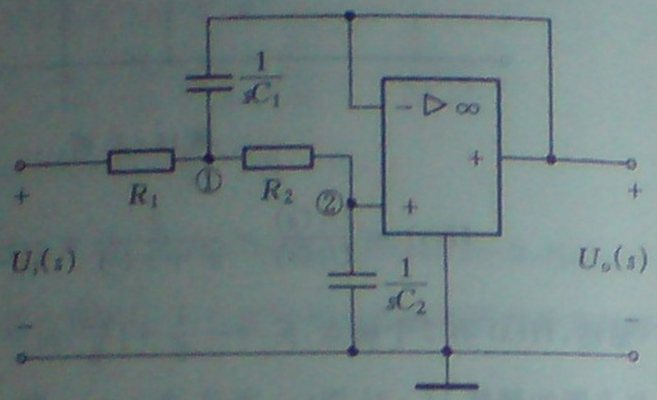
www.ldaw.com 课后答案网

$$H(s)=\frac{2}{s^2+s+1}=\frac{K_1}{s+\frac{1}{2}-\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}+\frac{K_2}{s+\frac{1}{2}+\mathrm{j}\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

可求得：$K_1=1.155\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}$；$K_2=K_1^*=1.155\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{3}}$，故冲激响应 $h(t)$ 为

$$h(t)=2|K_1|\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{\pi}{2}\right)=2.31\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}t}\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right)$$

14-36 求题 14-36 图所示电路的电压转移函数 $H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$，设运放是理想的。



题 14-36 图

解：应用结点电压法，根据选取的结点电压 $U_{n1}(s)$ 和 $U_{n2}(s)$ 可列出方程，并注意到理想运放的规则 1(虚断路)，得

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+sC_1\right)U_{n1}(s)-\frac{1}{R_2}U_{n2}(s)-sC_1U_o(s)=\frac{U_i(s)}{R_1} \tag{1}$$

$$-\frac{1}{R_2}U_{n1}(s)+\left(\frac{1}{R_2}+sC_2\right)U_{n2}(s)=0 \tag{2}$$

运用理想运放的规则 2(虚短路)，得：$U_{n2}(s)=U_o(s)$，代入到方程式(1)和(2)中，解得该电路的电压转移函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{s^2R_1R_2C_1C_2+s\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)R_1R_2C_2+1}$$

$$=\frac{\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}{s^2+s\left(\frac{1}{R_1C_1}+\frac{1}{R_2C_1}\right)+\frac{1}{R_1R_2C_1C_2}}$$

14-37 题 14-37 图所示电路为一低通滤波器，若已知冲激响应为

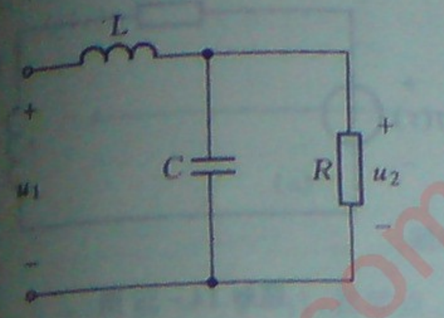
$$h(t)=\left[\sqrt{2}\mathrm{e}^{-\frac{\sqrt{2}}{2}t}\sin\left(\frac{1}{\sqrt{2}}t\right)\right]\varepsilon(t)$$

求：(1) L,C 值；(2) 幅频响应 $|H(\mathrm{j}\omega)|-\omega$ 曲线。

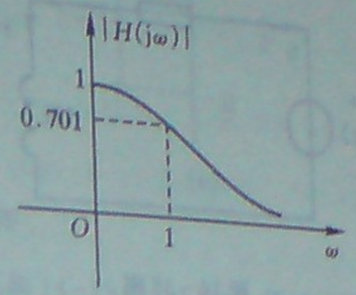
解：(1) 网络函数 $H(s)$ 为

$$H(s)=\frac{U_2(s)}{U_1(s)}=\frac{\frac{1}{sC+1}}{sL+\frac{1}{sC+1}}=\frac{1}{sL(sC+1)+1}$$

$$=\frac{1}{LC}\frac{1}{\left(s+\frac{1}{2C}\right)^2+\frac{1}{LC}-\left(\frac{1}{2C}\right)^2}$$



题 14-37 图



题解 14-37 图

根据已知的电路冲激响应 $h(t)$，可得

$$H(s)=\mathscr{L}[h(t)]=\frac{1}{\left(s+\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

对比以上两式中的系数，得 $\frac{1}{LC}=1$；$\frac{1}{2C}=\frac{\sqrt{2}}{2}$

解得 $C=\frac{1}{\sqrt{2}}\mathrm{F}$，$L=\frac{1}{C}=\sqrt{2}\mathrm{H}$

(2) 令 $s=\mathrm{j}\omega$，有

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1}=\frac{1}{(\mathrm{j}\omega)^2+\mathrm{j}\sqrt{2}\omega+1}$$

所以，幅频响应为

$$|H(\mathrm{j}\omega)|=\frac{1}{|1-\omega^2+\mathrm{j}\sqrt{2}\omega|}=\frac{1}{\sqrt{(1-\omega^2)^2+(\sqrt{2}\omega)^2}}=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^4}}$$

由上式可知，幅频响应 $|H(\mathrm{j}\omega)|$ 随 $\omega\to\infty$ 而衰减，其中，当 $\omega=0$ 时，$|H(\mathrm{j}0)|=1$；当 $\omega=1$ 时，有 $|H(\mathrm{j}1)|=\frac{1}{\sqrt{2}}$；当 $\omega\to\infty$ 时，$|H(\mathrm{j}\omega)|=0$。$|H(\mathrm{j}\omega)|-\omega$ 曲线如题解 14-37 图所示。

14-38 电路如题 14-38 图所示，已知激励 $u(t)=10\mathrm{e}^{-at}[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]\mathrm{V}$，试用卷积定理求电流 $i(t)$。

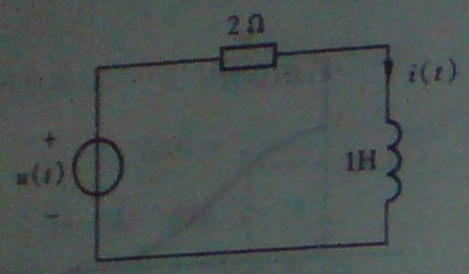
解：电路为零初始状态，其运算电路如题解 14-38 图所示，其中电压源的像函数为

$$U(s)=\mathscr{L}[u(t)]=10\left[\frac{1}{s+a}-\frac{\mathrm{e}^{-(s+a)}}{s+a}\right]$$

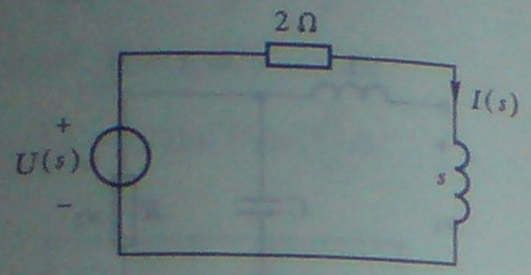
应用卷积定理，需先求响应 $I(s)$ 与激励 $U(s)$ 的网络函数，为驱动点导纳

www.khdaw.com 课后答案网

$$H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{1}{s+2}$$



题 14-38 图



题解 14-38 图

故 $$I(s)=H(s)U(s)=\frac{1}{s+2}\times 10\left[\frac{1}{s+a}-\frac{e^{-(s+a)}}{s+a}\right]$$

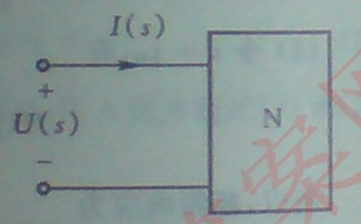
$$=10\left[\frac{1}{(s+2)(s+a)}-\frac{e^{-(s+a)}}{(s+2)(s+a)}\right]$$

$$=\frac{10}{2-a}\left[\frac{1}{s+a}-\frac{1}{s+2}-\left(\frac{1}{s+a}-\frac{1}{s+2}\right)e^{-(s+a)}\right]$$

所以,电流 $i(t)$ 的零状态响应为

$$i(t)=\mathscr{L}^{-1}[I(s)]=\frac{10}{2-a}\left[(e^{-at}-e^{-2t})\varepsilon(t)-(e^{-a}-e^{-2(t-1)-a})\varepsilon(t-1)\right]\ \text{A}$$

14-39 电路如题 14-39 图所示,网络 N 为线性无源网络,已知其网络函数 $H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{s}{s^2+2s+2}$。(1) 给出该网络的一种结构及合适的元件值;(2) 判断该网络冲激响应的性质。



题 14-39 图

解:(1) 根据题意,由于网络函数 $H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}$ 为驱动点导纳,N 网络最简单的一种结构就是 RLC 串联结构,如题解 14-39 图(a) 所示,其网络函数为

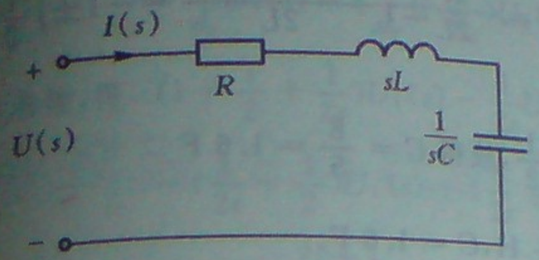
$$H(s)=\frac{I(s)}{U(s)}=\frac{1}{R+sL+\frac{1}{sC}}=\frac{s}{s^2L+sR+\frac{1}{C}}\qquad(1)$$

将式(1) 与已知网络函数对比系数,得

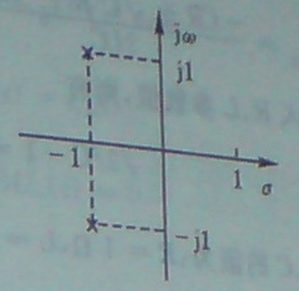
$$R=2\ \Omega,\quad L=1\ \text{H},\quad C=\frac{1}{2}\ \text{F}$$

当然,还有其他电路结构,由于较复杂,这里从略。

(2) 由于网络函数 $H(s)$ 有 1 个零点:$z_1=0$;有 2 个极点(一对共轭极点):



(a)

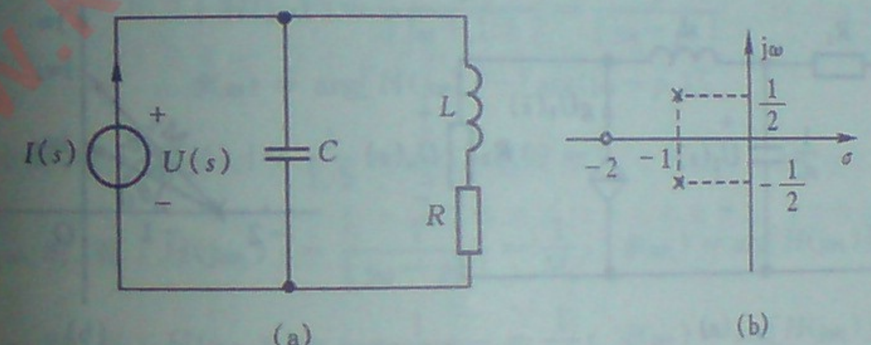


(b)

题解 14-39 图

$p_1=-1+\text{j}1$,$p_2=-1-\text{j}1$,其零点、极点如题解 14-39 图(b) 所示。所以该网络冲激响应 $h(t)=\mathscr{L}^{-1}[H(s)]$ 的性质由 $H(s)$ 极点确定,是以衰减指数曲线为包络线的正弦函数。

14-40 电路如题 14-40 图所示,网络函数 $H(s)=\frac{U(s)}{I(s)}$,其零、极点分布如题 14-40 图(b) 所示,且 $H(0)=1$,求 R、L、C 的值。



(a)　　(b)

题 14-40 图

解:由图示电路,得

$$I(s)=\left(sC+\frac{1}{R+sL}\right)U(s)$$

故有网络函数 $$H(s)=\frac{U(s)}{I(s)}=\frac{sL+R}{s^2LC+sCR+1}$$

由已知 $H(0)=1$,得 $R=1\ \Omega$。由题 14-40 图(b) 的 $H(s)$ 零、极点分布图可知,$H(s)$ 有 1 个零点:$z_1=-2$;有 2 个极点,为一对共轭极点:$p_1=-1+\text{j}\frac{1}{2}$,$p_2=-1-\text{j}\frac{1}{2}$。所以,由 $H(s)$ 零点,得

$$sL+R=-2L+1=0,\quad L=\frac{1}{2}\ \text{H}$$

而由 $H(s)$ 的极点,得

www.khdaw.com 课后答案网

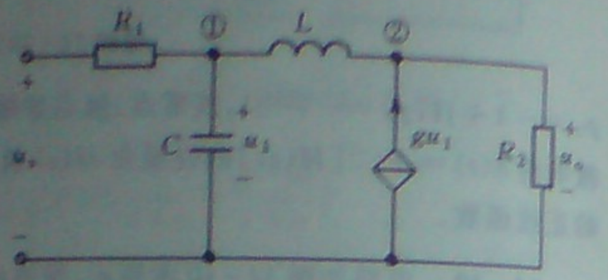
$$p_{1,2}=\frac{-CR\pm\sqrt{C^2R^2-4LC}}{2LC}=-\frac{R}{2L}\pm j\frac{\sqrt{4L/C-R^2}}{2L}=-1\pm j\frac{1}{2}$$

代入 R,L 参数值，则有

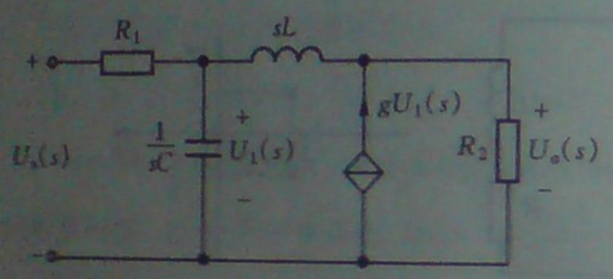
$$\sqrt{2/C-1}=\frac{1}{2}\text{，故得 }C=\frac{8}{5}=1.6\text{ F}$$

即 R,L,C 的值为 $R=1\ \Omega, L=\frac{1}{2}$ H, $C=1.6$ F。

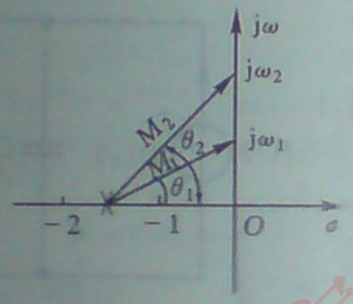
14-41 电路如题 14-41 图所示，已知 $R_1=R_2=1\ \Omega, C=\frac{1}{2}$ F，$L=2$ H，$g=\frac{1}{2}$ S。(1) 求电压转移函数 $H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}$ 及其冲激响应；(2) 定性绘出 $|H(j\omega)|$ -ω 及 $\arg[H(j\omega)]$ -ω 的曲线。



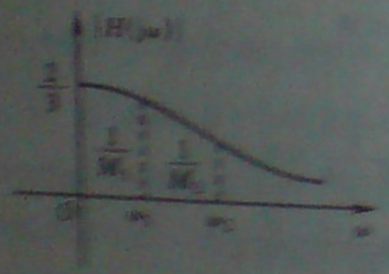
题 14-41 图



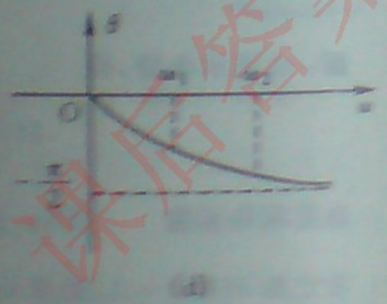
(a)



(b)



(c)



(d)

题解 14-41 图

$$-\frac{1}{sL}U_1(s)+\left(\frac{1}{sL}+\frac{1}{R_2}\right)U_o(s)-gU_1(s)=0$$

代入参数，得 $\left(1+\frac{s}{2}+\frac{1}{2s}\right)U_1(s)-\frac{1}{2s}U_o(s)=U_s(s)$ (1)

$$-\left(\frac{1}{2s}+\frac{1}{2}\right)U_1(s)+\left(\frac{1}{2s}+1\right)U_o(s)=0 \quad (2)$$

由式(2)得 $U_1(s)=\frac{2s+1}{s+1}U_o(s)$ (3)

将式(3)代入到式(1)中，解得

$$H(s)=\frac{U_o(s)}{U_s(s)}=\frac{2}{2s+3}=\frac{1}{s+1.5}$$

故其冲激响应为 $h(t)=\mathcal{L}^{-1}[H(s)]=e^{-1.5t}\varepsilon(t)$

(2) $H(s)$ 有 1 个极点：$p_1=-1.5$，其零、极点图如题解 14-41 图(b)所示。

令 $s=j\omega$，可得 $H(j\omega)=\frac{U_o}{U_s}=\frac{1}{j\omega+1.5}$，且幅频特性 $|H(j\omega)|$ 和相频特性 $\theta(\omega)$ 分别为

$$|H(j\omega)|=\frac{1}{|j\omega+1.5|}=\frac{1}{|j\omega-p_1|}$$

$$\theta(\omega)=\arg[H(j\omega)]-[\arg(j\omega-p_1)]$$

当 $\omega=0$ 时，有 $|H(j0)|=\frac{1}{1.5}=\frac{2}{3}$；$\theta(0)=0$

当 $\omega=\omega_1$ 时，有 $|H(j\omega_1)|=\frac{1}{|j\omega-p_1|}=\frac{1}{M_1}$；$\theta(\omega_1)=\arg[H(j\omega_1)]=-\theta_1$

当 $\omega=\omega_2$ 时，有 $|H(j\omega_2)|=\frac{1}{|j\omega-p_2|}=\frac{1}{M_2}$；$\theta(\omega_2)=\arg[H(j\omega_2)]=-\theta_2$

当 $\omega\to\infty$ 时，有 $|H(j\omega)|\to 0$，$\theta(\omega)\to-\frac{\pi}{2}$

由此定性画出的幅频特性和相频特性曲线分别如题解 14-41 图(c)、(d)所示。

www.khdaw.com 课后答案网